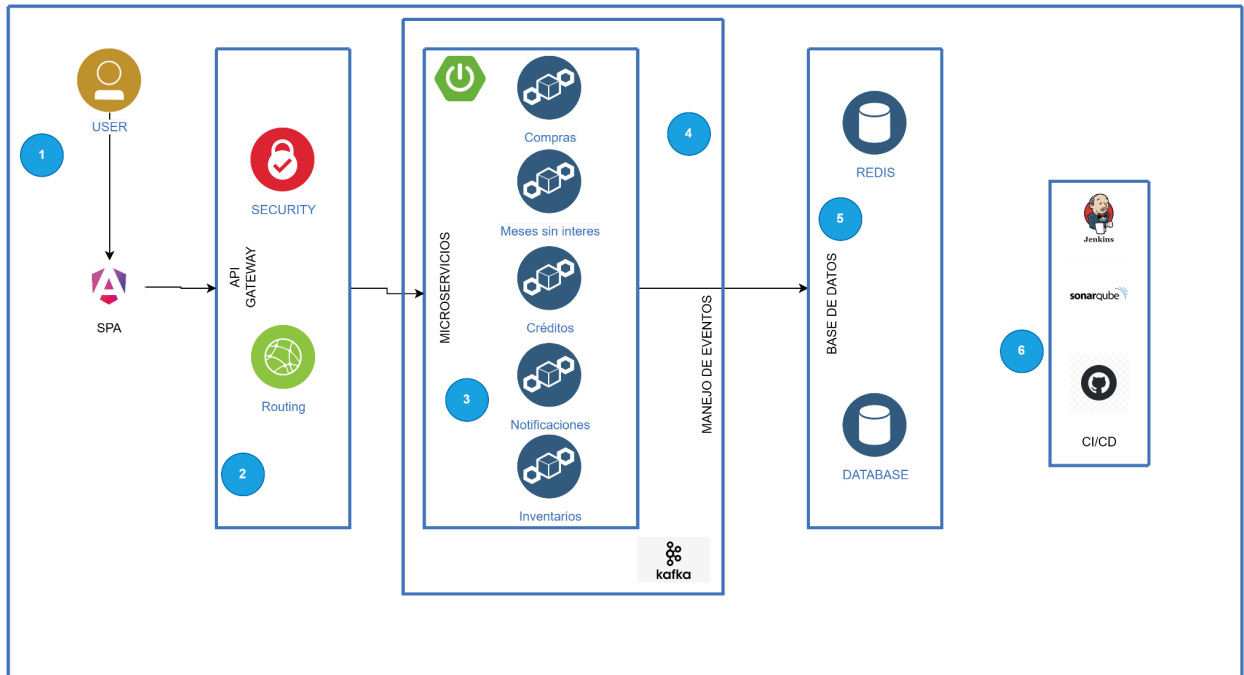


Gestión de compras y crédito

Documento técnico

Diagrama de arquitectura.



Descripción de la funcionalidad.

1. El cliente inicia sesión y entra al sistema el usuario abre la aplicación en Angular (Single Page Application), se autentica mediante OAuth 2.0 y recibe un JWT (token de acceso).

1.1. El cliente selecciona producto y consume catálogo desde backend(usar Redis para respuesta rápida), el usuario selecciona producto y elige MSI (meses sin intereses).

2. API Gateway procesa la solicitud, válida el JWT (OAuth2) y decide a qué microservicio enviar la petición.

3. Se inicia el servicio de compras y se valida inventario de existencias (Acceso a base de datos).

3.1. Se realiza la validación de línea de crédito, para aprobar la compra.

3.2. Se inicia el consumo al servicio para el cálculo de los meses sin intereses.

3.3. Registro de la compra (Generación de folio).

4. Se publica el evento en Kafka, para distribuir entre consumidores.

4.1. Los consumidores continúan con el procesamiento del flujo restante, actualizando el inventario, la línea de crédito del cliente y el catálogo de productos en redis.

4.2. Otro consumidor genera el envío de la notificación por correo

5. La base de datos donde se almacenan los registros de operación (SQL), así como redis, quedan actualizados en espera de nuevas transacciones.

5.1 La operación correspondiente a la operación de envío de correo, se almacena en base de datos para temas de trazabilidad y auditoría.

6. El flujo de CI/CD comienza cuando se envía código a GitHub. Esto activa un pipeline en Jenkins, que compila la aplicación, ejecuta pruebas y analiza la calidad del código con SonarQube. Si todas las validaciones son exitosas, Jenkins despliega automáticamente los cambios de servicios correspondientes

Diagrama de Flujo.



1. Inicio

El proceso comienza cuando un cliente decide adquirir un producto utilizando su tarjeta de crédito departamental bajo la modalidad de Meses Sin Intereses (MSI).

2. Cliente selecciona producto

El cliente navega por el catálogo de productos disponible en la aplicación web o móvil y selecciona el artículo que desea comprar.

3. Solicita compra a meses sin intereses

El cliente elige la opción de financiamiento a MSI y envía la solicitud de compra al sistema.

4. Validar inventario

El sistema consulta el servicio de inventario para verificar si existe disponibilidad del producto solicitado.

5. Disponibilidad de producto

Punto de decisión donde se determina si el producto se encuentra disponible en inventario.

- Si el producto no está disponible, el sistema rechaza la compra e informa al cliente que el producto no cuenta con existencias.
- Si el producto está en existencia, el proceso continúa con la validación de crédito.

6. Validar línea de crédito

El servicio de crédito consulta la cuenta del cliente para verificar que disponga de crédito suficiente para cubrir el importe de la compra.

7. Monto de crédito aprobado

Punto de decisión para determinar si el cliente cuenta con capacidad crediticia para realizar la compra.

- Si el monto del artículo no es cubierto por el crédito, la compra se rechaza.
- Si el monto del artículo puede ser cubierto por el crédito, se procede con el flujo normal.

8. Calcular mensualidades MSI

El Servicio de Pagos MSI calcula las cuotas mensuales que deberá pagar el cliente durante el plazo seleccionado.

9. Registrar compra

El Servicio de Compras registra oficialmente la transacción en la base de datos.

10. Actualizar saldo de crédito

Una vez registrada la compra, se actualiza el saldo utilizado de la tarjeta departamental.

11. Actualizar inventario

El sistema descuenta las unidades vendidas del inventario disponible.

12. Generar folio de compra

El sistema crea un identificador único para la transacción.

13. Almacenar compra efectuada

El sistema almacena en base de datos la información asociada, a la compra, la transacción y el producto comprado

14. Enviar correo de confirmación

Se envía un correo electrónico con los detalles de la compra.

15. Fin

El proceso concluye con la compra registrada, el crédito actualizado, el inventario ajustado y la notificación enviada al cliente.

Vínculos.

Repositorio: <https://github.com/giogemiminiano/ChapurDisenio>